

Số: 809 /QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà, ngày 09 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô
trình độ đại học (cập nhật)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học, mã số: 7520130.

Điều 2. Giao Khoa Kỹ thuật Giao thông quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 65.

Điều 4. Trưởng Khoa Kỹ thuật Giao thông, các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐTĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Quách Hoài Nam



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KỸ THUẬT Ô TÔ

Kèm theo Quyết định số: 209/QĐ - ĐHNT ngày 09 tháng 6 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Kỹ thuật Giao thông
b) Tên chương trình	Kỹ thuật ô tô
c) Ngành đào tạo	Kỹ thuật ô tô
d) Mã số ngành đào tạo	7520130
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Kỹ thuật ô tô
j) Thời gian cập nhật, điều chỉnh CTĐT	5/2025

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật ô tô nhằm giúp cho người học có kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp với các mục tiêu sau:

- PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
- PEO2: Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về nghề nghiệp để thiết kế chi tiết, cụm chi tiết của các hệ thống trên ô tô, vận hành và thực hiện các hoạt động kỹ thuật ô tô, thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp;
- PEO3: Có kỹ năng phân biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử để thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp phức tạp trong môi trường làm việc;
- PEO4: Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức về kỹ thuật ô tô, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x			
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x		
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp			x	x
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp			x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô, người học có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Thiết kế chi tiết, cụm chi tiết (cơ khí, điện, thủy lực...) của các hệ thống trên ô tô;
5. PLO5: Thiết kế phần cứng và lập trình điều khiển hệ thống điều khiển thông minh trên ô tô;
6. PLO6: Đánh giá, cải tiến và khai thác hiệu quả tính năng kỹ thuật ô tô;
7. PLO7: Áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện – điện tử, khung gầm và động cơ trên ô tô;
8. PLO8: Giao tiếp kỹ thuật; làm việc độc lập hoặc theo nhóm; chuyển tải, phổ biến kiến thức; thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp về kỹ thuật ô tô;
9. PLO9: Dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định;
10. PLO10: Chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x					x	x	x
2				x	x	x	x			
3				x	x	x	x			
4	x		x				x	x		x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kỹ thuật ô tô có thể làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật ô tô và liên ngành như:

1. Các cơ sở khai thác, bảo trì máy và thiết bị ô tô: kỹ thuật viên, tư vấn dịch vụ, nhân viên quản lý kho phụ tùng, tư vấn bán hàng...;
2. Doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô: chuyên viên kỹ thuật xưởng, chuyên viên kỹ thuật, chuyên viên thiết kế kỹ thuật, chuyên viên kiểm định, chuyên viên tạo mẫu, chuyên viên chất lượng...;
3. Cơ quan đăng kiểm và thử nghiệm ô tô - xe cơ giới: kỹ thuật viên đăng kiểm, kỹ thuật viên thử nghiệm ô tô - xe cơ giới...;
4. Cơ quan quản lý Nhà nước (lĩnh vực giao thông đường bộ và liên ngành): cán bộ kỹ thuật, theo dõi và giám sát việc thực hiện các qui định, luật định... các dự án chuyên ngành KTOT;
5. Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề về lĩnh vực ô tô: giảng dạy, tổ chức, quản lý đào tạo về chuyên ngành KTOT.

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	
Các HP bắt buộc			15					10	2	3						
9	MAT327	Toán 1	3					3								
10	MAT328	Toán 2	2	30					2							
11	MAT322	Xác suất - Thống kê	3	45		9				3						
12	PHY310	Vật lý đại cương 1	3	45				3								
13	PHY311	Thực hành vật lý đại cương 1	1		15		12	1								
14	SOT381	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	30	15			3								
Các HP tự chọn (chọn 2 trong 5)			4*						2*	2*						
15	SSH383	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2*	30					2*	2*						
16	ECS372	Nhập môn Kinh tế học	2*	30					2*	2*						
17	MKT372	Nhập môn Marketing	2*	30					2*	2*						
18	SSH81	Thường thức mỹ thuật	2*	30					2*	2*						
19	CHE388	Hóa học đại cương B	2*	30					2*	2*						
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4							
20	FLS314	Ngoại ngữ 1	4	60				4								
21	FLS315	Ngoại ngữ 2	4	60		16			4							
I.4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh		11													
Các HP bắt buộc			9					1								
22	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				8 ¹								
23	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2	30												
24	QPAD033	Quân sự chung	1	15												
25	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20											
26	85065	Điền kinh	1	5	10			1								
Các HP tự chọn (chọn 2 tín chỉ)			2*						1*	1*						
27	85097	Bóng đá	1*	5	10				1*	1*						
	85098	Bóng chuyền	1*	5	10				1*	1*						
	85105	Cầu lông	1*	5	10				1*	1*						
	85108	Taekwondo	1*	5	10				1*	1*						
	85066	Bơi lội	1*	5	10				1*	1*						
	851111	Aerobic	1*	5	10				1*	1*						
II	Giáo dục chuyên nghiệp		90													
II.1	Cơ sở ngành		38													
Các HP bắt buộc			36					1	7	15	9	4				
28	MEM347	Vẽ kỹ thuật	3	30	15				3							
29	MEM340	Cơ học ứng dụng	4	60		9			4							
30	AUE363	Vi điều khiển ứng dụng trên ô tô	2	30						2						
31	MET336	Nguyên lý – Chi tiết máy	3	45						3						
32	REE321	Kỹ thuật nhiệt	2	30						2						
33	MAE331	Kỹ thuật thủy khí	2	30								2				
34	INE326	Kỹ thuật Điện – điện tử	3	45		12				3						
35	AUE319	Nhập môn ngành KTOT	1	15				1								
36	AUE337	Lý thuyết ô tô	3	45			34			3						
37	MAE3209	Động cơ đốt trong	3	45		35					3					
38	AUE374	Kết cấu, tính toán ô tô	3	45			39				3					

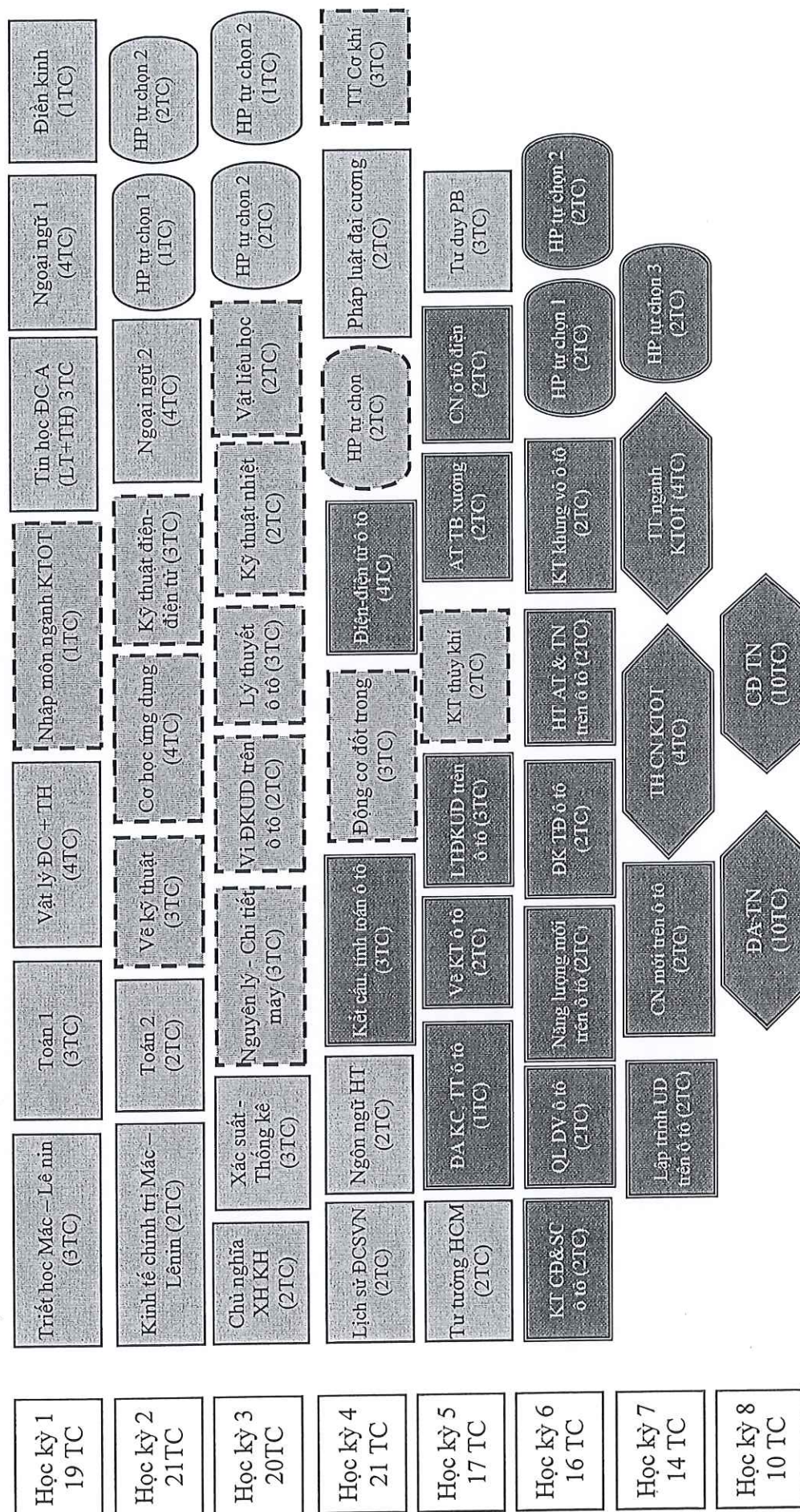
¹ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
39	AUE387	An toàn và thiết bị xưởng ô tô	2	30			40					2			
40	CPE363	Thực tập cơ khí (6 tuần)	3	45							3				
41	MEM342	Vật liệu học	2	30						2					
Các HP tự chọn (chọn 2 tín chỉ)			2*								2*				
42	MET3008	Dung sai và đo lường	2*	30							2*				
	MET338	Công nghệ chế tạo máy	2*	30							2*				
	AUE6202	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2*	30							2*				
	MET3014	Công nghệ CAD/CAM/CNC	2*	30							2*				
	AUE6203	Động cơ điện trên ô tô	2*	30							2*				
II.2 Ngành			52												
Các HP bắt buộc			36								4	7	10	15	
43	AUE373	Đồ án học phần kết cấu, tính toán ô tô	1	15		38						1			
44	AUE332	Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô	2	30										2	
45	AUE370	Điện - điện tử ô tô	4	60		34					4				
46	AUE335	Điều khiển tự động ô tô	2	30			34						2		
47	AUE397	Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2	30			45							2	
48	AUE361	Quản lý dịch vụ ô tô	2	30									2		
49	AUE388	Thực hành chuyên ngành KTOT (điện-điện tử ô tô –khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô tô)	4		60									4	
50	AUE6204	Công nghệ mới trên ô tô	2	30										2	
51	AUE390	Công nghệ ô tô điện	2	30								2			
52	AUE6205	Vẽ kỹ thuật ô tô	2	10	20	28						2			
53	AUE391	Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (8 tuần)	4		60									4	
54	AUE6206	Lập trình ứng dụng trên ô tô	2	30						ô				2	
55	AUE6207	Lý thuyết điều khiển ứng dụng trên ô tô	3	45								3			
56	AUE394	Kỹ thuật khung vỏ ô tô	2	10	20								2		
57	MAE311	Năng lượng mới trên ô tô	2	30									2		
Các HP tự chọn (chọn 2 tín chỉ)			2*										2*		
58	AUE6208	Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô	2*	10	20								2*		
	MAE314	Cảm biến trên ô tô	2*	30									2*		
Các HP tự chọn (chọn 2 tín chỉ)			2*										2*		
59	AUE354	Kiểm định xe cơ giới	2*	30									2*		
	AUE348	Xe cơ giới chuyên dụng	2*	30									2*		
	AUE6209	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên ô tô	2*	30									2*		
Các HP tự chọn (chọn 2 tín chỉ)			2*											2*	
60	MAE313	Hệ thống phun nhiên liệu điện tử ô tô	2*	30										2*	
	AUE6210	Công nghệ ô tô tự hành	2*	30										2*	
	AUE6211	Kỹ thuật điều khiển máy điện ô tô	2*	30										2*	
II.3 Tốt nghiệp			10												10
61	AUE6901	Đồ án tốt nghiệp	10												10
62	AUE6900	Chuyên đề tốt nghiệp	10				70								10

* Các HP GDQP-AN bố trí dạy trong thời gian ngắn (3 tuần) nên không bố trí học kỳ.

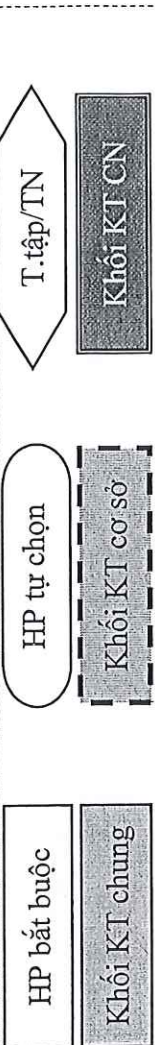
* Các HP có tín chỉ gắn dấu "*" là HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chi thị màu/viên:



7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với chuẩn đầu ra (PLOs)										Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Công tác quốc phòng và an ninh	2											
3	Quân sự chung	1											
4	KT chiến đấu bộ binh & chiến thuật	2											
5	Điện kinh	1											
6	Bóng đá	1											
7	Cầu lông	1											
8	Bóng chuyền	1											
9	Taekwondo	1											
10	Bơi lội	1											
11	Aerobic	1											
II Giáo dục chuyên nghiệp													
II.1 Cơ sở ngành													
1	Vẽ kỹ thuật	3				MA	R	R	R				M+3R
2	Cơ học ứng dụng	4				RA		R	I	I			2R+2I
3	Vi điều khiển ứng dụng trên ô tô	2				I	MA	R	R	R			M+3R+I
4	Nguyên lý – chi tiết máy	3				RA	R	R	R				M+3R
5	Kỹ thuật nhiệt	2				RA		R	R	I			3R+I
6	Kỹ thuật thủy khí	2				RA		R	R	I			3R+I
7	Kỹ thuật điện – điện tử	3				RA		R	R	I			3R+I
8	Lý thuyết ô tô	3				MA		R	R	I			M+3R+I
9	Động cơ đốt trong	3				MA	I	R	R				M+2R+I
10	Thực tập cơ khí (6 tuần)	3				RA		I	R	I			2R+2I
11	Kết cấu, tính toán ô tô	3				MA	R	MA	R	I			2M+2R+I
12	An toàn và thiết bị xưởng ô tô	2						I		RA	I		R+2I
13	Vật liệu học	2				MA		R	R				M+2R
14	Nhập môn ngành KTOT	1				I	I	I	I				3I
15	Dung sai và Đo lường	2				x	x	x	x				x
16	Công nghệ chế tạo máy	2				x	x	x	x				x
17	Phương pháp NCKH	2				x				x		x	x

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với chuẩn đầu ra (PLOs)										Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Động cơ điện trên ô tô	2				x	x	x	x				x
19	Công nghệ CAD/CAM/CNC	2				x	x						x
II.2 Ngành													
1	Đồ án HP kết cấu, tính toán ô tô	1				MA		MA	R	R	I	I	2M+2R+2I
2	HT an toàn và tiện nghi trên ô tô	2					RA	R	R				3R
3	Điện - điện tử ô tô	4				MA	R	R	R				1M+3R
4	Điều khiển tự động ô tô	2				R	MA	R	R				M+3R
5	KT chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2						R	MA	R	R	R	1M+4R
6	Quản lý dịch vụ ô tô	2				I	I	I	I	R	MA	R	M+2R+3I
7	Lập trình ứng dụng trên ô tô	2					MA	R		R			M+2R
8	Thực hành chuyên ngành KTOT	4				R	R	R	MA	MA	MA		3R+3M
9	Công nghệ ô tô điện	2						MA	R	R			M+2R
10	Công nghệ mới trên ô tô	2					RA	R	R				3R
11	Vẽ kỹ thuật ô tô	2				MA	I	R	R				M+2R+I
12	TT ngành Kỹ thuật ô tô (8 tuần)	4				R		R	MA	MA	R	R	2M+4R
13	Lý thuyết đ.khiển ứng dụng trên ô tô	3					MA	I	I				M+2I
14	Kỹ thuật khung vỏ ô tô	2				RA		R	MA	R			M+4R
15	Năng lượng mới trên ô tô	2						MA	R				M+R
16	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên ô tô	2					x	x					x
17	Xe cơ giới chuyên dụng	2				x		x	x				x
18	Công nghệ ô tô tự hành	2					x	x					x
19	Kiểm định xe cơ giới	2							x	x		x	x
20	Hệ thống phun nhiên liệu điện tử ô tô	2					x	x					x
21	Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô	2				x	x	x					x
22	Cảm biến trên ô tô	2					x	x	x				x
23	Kỹ thuật đ.khiển máy điện trên ô tô	2					x	x	x				x
II.3 Tốt nghiệp		10				MA	MA	M	MA	MA	M	M	7M
Tổng			8M	8I+8R +3M	2R+5M	3I+10R +9M	4I+7R +5M	5I+20R +5M	4I+19R +4M	7I+8R +3M	2I+2R +3M	I+3R+M	

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,...

TRƯỞNG KHOA/VIỆN



TS. Huỳnh Văn Vũ

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận



Quách Hoài Nam



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 809/QĐ-ĐHNT, ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x		x
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phân biện, phân tích, tổng hợp.	x		x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x		x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa CĐR CTĐT và CĐR của VQF

CĐR của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x	x	x	x	x
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x	x							
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x						
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể						x	x	x	x	
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn						x	x	x	x	
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		x	x	x	x					
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác								x	x	x
2.3. Kỹ năng phân biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi					x				x	x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				x	x	x	x	x		
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp				x	x	x	x	x	x	
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam			x							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm				x	x	x		x	x	x

3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x	x		
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					x	x	x	x	x	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	PI1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận	PI2.1	Áp dụng được kiến thức xã hội, nhân văn và nghệ thuật để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	QP-AN	8	M
				GDTC	3	M
	các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	PI2.2*	Áp dụng được kiến thức về toán, tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Ngôn ngữ học thuật	2	M
				Tư duy phản biện	3	M
				Toán 2	2	R
				Xác suất - Thống kê	3	M
PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ	PI3.1	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời	Vật lý đại cương 1	3	M
				Thực hành vật lý đại cương 1	1	M
		PI3.2*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tư duy phản biện	3	M
				Ngôn ngữ học thuật	2	M
PLO3		PI3.3*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4	M
				Tin học đại cương A (LT+TH)	3	M

	bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn		trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn			
PLO4	Thiết kế chi tiết, cụm chi tiết của các hệ thống trên ô tô	PI4.1*	Áp dụng các kiến thức về cơ học, vật liệu và đồ họa để thiết kế lựa chọn chi tiết, cụm chi tiết của các hệ thống trên ô tô	Vẽ kỹ thuật	3	M
				Cơ học ứng dụng	4	R
				Thực tập cơ khí (6 tuần)	3	R
				Vật liệu học	2	M
				Vẽ kỹ thuật ô tô	2	M
		PI4.2	Áp dụng các kiến thức về máy và chi tiết máy để thiết kế lựa chọn chi tiết, cụm chi tiết của các hệ thống trên ô tô	Nguyên lý - Chi tiết máy	3	R
				Động cơ đốt trong	3	M
				Thực tập cơ khí (6 tuần)	3	R
				Công nghệ CAD/CAM/CNC	2	R
				Vẽ kỹ thuật ô tô	2	M
		PI4.3	Áp dụng các kiến thức về điện, nhiệt và thủy khí để thiết kế lựa chọn chi tiết, cụm chi tiết của các hệ thống trên ô tô	Kỹ thuật Điện – điện tử	3	R
				Kỹ thuật nhiệt	2	R
				Kỹ thuật thủy khí	2	R
				Động cơ điện trên ô tô	2	R
				Vẽ kỹ thuật ô tô	2	M
PLO5	Thiết kế phần cứng và lập trình điều khiển hệ thống thông minh trên ô tô	PI5.1*	Thiết kế, chế tạo phần cứng hệ thống thông minh trên ô tô	Vi điều khiển ứng dụng trên ô tô	2	M
				Kỹ thuật điều khiển máy điện trên ô tô	2	R
				Cảm biến trên ô tô	2	R
				Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô	2	R
		PI5.2*	Lập trình điều khiển hệ thống thông minh trên ô tô (PID, Fuzzy, Mạng nơ ron, học máy...)	Lập trình ứng dụng trên ô tô	2	M
				Lý thuyết điều khiển ứng dụng trên ô tô	3	M
				Công nghệ ô tô tự hành	2	R
				Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên ô tô	2	R
PLO6	Đánh giá, cải tiến và khai thác hiệu quả tính năng kỹ thuật ô tô	PI6.1*	Đánh giá tính năng, công nghệ kỹ thuật ô tô	Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2	R
				Kiểm định xe cơ giới	2	R
				Công nghệ mới trên ô tô	2	R
				Công nghệ ô tô điện	2	M
				Năng lượng mới trên ô tô	2	M
				Vẽ kỹ thuật ô tô	2	R
		PI6.2*	Cải tiến và khai thác hiệu quả tính năng kỹ thuật ô tô	Đồ án tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp	10	M
				Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2	R
				Đồ án HP kết cấu, tính toán ô tô	1	M

PLO7	Áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện – điện tử, khung gầm và động cơ trên ô tô	PI7.1*	Có kỹ năng kiểm tra chẩn đoán các hệ thống điện – điện tử, khung gầm và động cơ trên ô tô.	Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô	2	M
				Thực hành chuyên ngành KTOT (<i>điện-điện tử ô tô – khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô tô</i>)	4	M
				Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (6 tuần)	3	M
				Động cơ đốt trong	3	R
				Điện - điện tử ô tô	4	R
				Kết cấu, tính toán ô tô	3	R
				An toàn và thiết bị xưởng ô tô	2	R
				Vẽ kỹ thuật ô tô	2	R
		PI7.2	Có kỹ năng bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện – điện tử, khung gầm và động cơ trên ô tô.	Thực hành chuyên ngành KTOT (<i>điện-điện tử ô tô – khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô tô</i>)	4	M
				Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (6 tuần)	4	M
				Động cơ đốt trong	3	R
				Kết cấu, tính toán ô tô	3	R
				Điện - điện tử ô tô	4	R
				An toàn và thiết bị xưởng ô tô	2	R
				Vẽ kỹ thuật ô tô	2	R
PLO8	Có kỹ năng giao tiếp kỹ thuật, kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp về kỹ thuật ô tô	PI8.1*	Có kỹ năng giao tiếp kỹ thuật, kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp về kỹ thuật ô tô.	Thực hành chuyên ngành KTOT (<i>điện-điện tử ô tô – khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô</i>)	4	M
				Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (8 tuần)	4	M
				Đồ án tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp	10	M
				Quản lý dịch vụ ô tô	2	R
PLO9	Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định	PI9.1*	Thực hiện dẫn dắt, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.	Quản lý dịch vụ ô tô	2	M
				Thực hành chuyên ngành KTOT (<i>điện-điện tử ô tô – khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô</i>)	4	M
				Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (8 tuần)	4	M
		PI9.2	Hình thành ý tưởng, tư duy khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.	Đồ án tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp	10	M
				Quản lý dịch vụ ô tô	2	M
				Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2	R
PL10	Chịu trách nhiệm cá nhân, trách	PI10.1*	Thực hiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với	Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (8 tuần)	4	M

nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc.	Đồ án tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp	10	M
			Thực hành chuyên ngành KTOT (<i>điện-điện tử ô tô – khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô</i>)	4	R
	PI10.2*	Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.	Thực hành chuyên ngành KTOT (<i>điện-điện tử ô tô – khung gầm ô tô, động cơ ô tô, khung vỏ ô</i>)	4	R
			Thực tập ngành Kỹ thuật ô tô (<i>8 tuần</i>)	4	M
			Đồ án tốt nghiệp/ Chuyên đề tốt nghiệp	10	M